HƯỚNG DẪN GIẢI CHI TIẾT – ĐỀ SỐ 07
MÔN TOÁN 9 – GIỮA HỌC KỲ I

I. BẢNG ĐÁP ÁN TỔNG HỢP

1. Phần I - Trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn (3,0 điểm):

Câu	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Chọn	A	A	D	C	B	B	A	C	A	B	A	C

2. Phần II - Trắc nghiệm Đúng/Sai (2,0 điểm):

Câu	Lệnh hỏi	Đúng	Sai	Điểm	Câu	Lệnh hỏi	Đúng	Sai	Điểm
1	a)	X		0,1	2	a)	X		0,1
	b)		X	0,25		b)		X	0,25
	c)	X		0,5		c)	X		0,5
	d)	X		1,0		d)		X	1,0

3. Phần III - Trả lời ngắn (1,0 điểm):

Câu	1	2
Đáp án	Phương trình (2)	37°

II. HƯỚNG DẪN GIẢI CHI TIẾT

PHẦN I. CÂU TRẮC NGHIỆM NHIỀU PHƯƠNG ÁN LỰA CHỌN

Câu 1. Phương trình nào sau đây là phương trình bậc nhất hai ẩn?

A. $-x-y=0$. **B.** $x^2-2y+1=0$. **C.** $\frac{1}{x}+\frac{1}{y}=\frac{1}{2}$. **D.** $x+2xy-y=1$.

Câu 2. Phương trình $0x+5y=10$ có nghiệm tổng quát là:

A. $(x;2)$ với $x\in\mathbb{R}$. **B.** $(2;y)$ với $y\in\mathbb{R}$. **C.** $(x;0)$ với $x\in\mathbb{R}$. **D.** $(0;y)$ với $y\in\mathbb{R}$.

Câu 3. Cặp số nào sau đây là nghiệm của hệ phương trình $\begin{cases}2x+y=3\\y=1\end{cases}$?

A. $(2;1)$. **B.** $(2;-1)$. **C.** $(1;-1)$. **D.** $(1;1)$.

Câu 4. Trong các hệ phương trình bậc nhất hai ẩn sau, hệ phương trình nào nhận cặp số $(-1;3)$ làm nghiệm?

A. $\begin{cases}2x+y=1\\-x-y=2\end{cases}$. **B.** $\begin{cases}3x+y=8\\-x+y=5\end{cases}$. **C.** $\begin{cases}x+y=2\\3x-y=-6\end{cases}$. **D.** $\begin{cases}2x-y=5\\4x+2y=2\end{cases}$.

Câu 5. Biết rằng hệ phương trình $\begin{cases}5x-y=8\\3x-ay=1\end{cases}$ có nghiệm $(2;2)$. Giá trị của a là:

A. $a=-\frac{1}{2}$. **B.** $a=\frac{5}{2}$. **C.** $a=1$. **D.** $a=-2$.

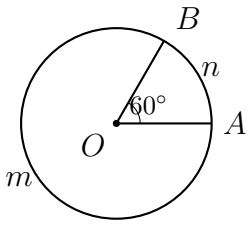
Câu 6. Phương trình $(x-7)(x+2)=0$ có nghiệm là:

A. $x=7;x=2$. **B.** $x=7;x=-2$. **C.** $x=-7;x=2$. **D.** $x=-7;x=-2$.

Câu 7. Cho tam giác MNP vuông tại N. Hệ thức nào sau đây là đúng?

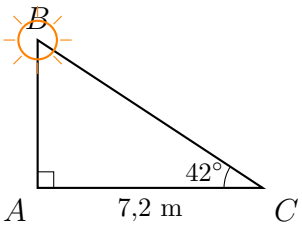
A. $MN = MP \cdot \sin P$. **B.** $MN = MP \cdot \cos P$. **C.** $MN = MP \cdot \tan P$. **D.** $MN = MP \cdot \cot P$.

Câu 8. Cho đường tròn (O) có hai bán kính OA, OB tạo thành góc ở tâm $\widehat{AOB} = 60°$. Điểm n nằm trên cung nhỏ AB, điểm m nằm trên cung lớn AB. Số đo các cung AnB và AmB lần lượt là:



A. 120° và 300°. **B.** 60° và 60°. **C.** 60° và 300°. **D.** 60° và 120°.

Câu 9. Một cột đèn có bóng trên mặt đất dài 7,2 m. Các tia nắng mặt trời tạo với mặt đất một góc xấp xỉ 42°. Chiều cao xấp xỉ của cột đèn là:



A. 6,48 m. **B.** 8 m. **C.** 4,82 m. **D.** 5,35 m.

Câu 10. Kết quả rút gọn của biểu thức $\sqrt[3]{8} + \sqrt[3]{-27} + \sqrt[3]{-64}$ là:

A. 5. **B.** -5. **C.** 9. **D.** -9.

Câu 11. Cho tam giác MNE vuông tại M, đường cao MH. Hệ thức nào sau đây là đúng?

A. $\frac{1}{MH^2} = \frac{1}{MN^2} + \frac{1}{ME^2}$. **B.** $MH^2 = MN^2 + ME^2$.

C. $\frac{1}{MH} = \frac{1}{MN} + \frac{1}{ME}$. **D.** $MH^2 = NE \cdot HE$.

Câu 12. Cho tam giác ABC vuông tại A, đường cao AH, có $AB = 12$ cm, $BC = 20$ cm. Độ dài BH, CH lần lượt là:

A. $BH = 7{,}2$ cm; $CH = 11{,}8$ cm. **B.** $BH = 9{,}2$ cm; $CH = 10{,}8$ cm.

C. $BH = 7{,}2$ cm; $CH = 12{,}8$ cm. **D.** $BH = 7{,}2$ cm; $CH = 12$ cm.

PHẦN II. CÂU TRẮC NGHIỆM ĐÚNG SAI

Câu 13. Cho bất đẳng thức $a > b$. Xét tính Đúng/Sai của các khẳng định sau:

a) $a - 4 > b - 4$.. **b)** $-3a > -3b$.. **c)** $-2a + 3 < -2b + 3$.. **d)** $5a - 1 > 5b - 2$..

Câu 14. Cho tam giác ABC vuông tại A, đường cao AH. Biết $AC = 6$ cm, $BC = 10$ cm. Xét tính Đúng/Sai của các khẳng định sau:

a) $\sin B = \frac{3}{5}$.. **b)** $\tan C = \frac{3}{4}$..

c) $AH = 4{,}8$ cm.. **d)** Chu vi của tam giác ABH bằng 14,4 cm..

PHẦN III. CÂU TRẢ LỜI NGẮN

Câu 15. Trong các phương trình sau:

(1) $3\sqrt{y} - 2x = 0$; (2) $2x + y = 0$; (3) $x^2 - y^2 = 12$; (4) $2x + y + 3z = 0$.

Phương trình bậc nhất hai ẩn là phương trình số mấy? KQ: ☐

Câu 16. Cho tam giác ABC vuông tại A, biết $AB = 12$ cm, $AC = 9$ cm, $BC = 15$ cm. Tính số đo góc B (làm tròn đến độ). KQ: ☐

PHẦN IV. TỰ LUẬN Câu 1 (2,0 điểm).

Giải các phương trình và hệ phương trình sau:

a) $(4x+5)(3x-2)=0$.

b) $\frac{4}{x(x-1)}+\frac{3}{x}=\frac{4}{x-1}$.

c) $\begin{cases} x-3y=4 \\ -2x+6y=-8. \end{cases}$

Lời giải:

a) $(4x+5)(3x-2)=0 \iff 4x+5=0$ hoặc $3x-2=0 \iff x=-\frac{5}{4}$ hoặc $x=\frac{2}{3}$.

Vậy tập nghiệm của phương trình là $S=\left\{-\frac{5}{4};\frac{2}{3}\right\}$.

b) Điều kiện xác định: $x\neq 0$ và $x\neq 1$.

Quy đồng mẫu thức chung $x(x-1)$ và khử mẫu:

$4+3(x-1)=4x \iff 4+3x-3=4x \iff 3x+1=4x \iff x=1$ (không thỏa mãn ĐKXĐ).

Vậy phương trình vô nghiệm.

c) $\begin{cases} x-3y=4 \quad (1) \\ -2x+6y=-8 \quad (2) \end{cases}$

Nhân hai vế của phương trình (1) với 2 ta được: $\begin{cases} 2x-6y=8 \\ -2x+6y=-8 \end{cases}$

Cộng vế theo vế hai phương trình ta được $0x+0y=0$ (luôn đúng với mọi x,y).

Vậy hệ phương trình có vô số nghiệm với nghiệm tổng quát: $\left(x;\frac{x-4}{3}\right)$ với $x\in\mathbb{R}$.

Câu 2 (1,5 điểm).

Người ta cho thêm 1 kg nước vào dung dịch A (chứa axit X) thì được dung dịch B có nồng độ axit là 20%. Sau đó lại cho thêm 1 kg axit X vào dung dịch B thì được dung dịch C có nồng độ axit là $33\frac{1}{3}\%$. Tính nồng độ axit của dung dịch A ban đầu.

Lời giải:

Gọi khối lượng dung dịch A là x (kg) và khối lượng axit nguyên chất là y (kg) $(x>y>0)$.

Khi thêm 1 kg nước, khối lượng dung dịch B là $x+1$ (kg). Nồng độ axit trong B là 20% nên:

$\frac{y}{x+1}=20\%=\frac{1}{5} \implies x+1=5y \iff x-5y=-1 \quad (1)$

Khi thêm tiếp 1 kg axit vào dung dịch B, khối lượng axit là $y+1$ (kg) và khối lượng dung dịch C là $x+1+1=x+2$ (kg). Nồng độ dung dịch C là $33\frac{1}{3}\%=\frac{1}{3}$ nên:

$\frac{y+1}{x+2}=\frac{1}{3} \implies 3(y+1)=x+2 \iff x-3y=1 \quad (2)$

Từ (1) và (2) ta có hệ phương trình: $\begin{cases} x-5y=-1 \\ x-3y=1 \end{cases}$

Lấy phương trình thứ hai trừ phương trình thứ nhất vế theo vế ta được: $2y=2 \implies y=1$ (kg).

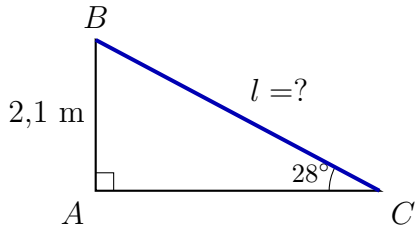
Thay $y=1$ vào (2): $x=3(1)+1=4$ (kg) (thỏa mãn điều kiện).

Nồng độ axit của dung dịch A ban đầu là: $\frac{y}{x}=\frac{1}{4}=25\%$.

Vậy nồng độ axit của dung dịch A là 25%.

Câu 3 (1,0 điểm).

Một cầu trượt trong công viên có độ dốc là 28° và có độ cao là 2,1 m. Tính độ dài của mặt cầu trượt (làm tròn đến chữ số thập phân thứ nhất).



Lời giải:

Mô hình hóa bài toán bằng tam giác ABC vuông tại A, trong đó:

- AB là chiều cao của cầu trượt: $AB = 2{,}1$ m.
- Góc nghiêng dốc của cầu trượt là góc nhọn $\widehat{C} = 28°$.
- BC là độ dài của mặt cầu trượt (cạnh huyền).

Xét tam giác ABC vuông tại A, ta có:

$\sin C = \frac{AB}{BC} \Longrightarrow BC = \frac{AB}{\sin C} = \frac{2{,}1}{\sin 28°} \approx \frac{2{,}1}{0{,}4695} \approx 4{,}47$ m.

Làm tròn đến chữ số thập phân thứ nhất, độ dài của mặt cầu trượt khoảng 4,5 m.

Câu 4 (0,5 điểm).

Cho tam giác ABC vuông tại A. Chứng minh rằng $\sin^2 B + \sin^2 C = 1$.

Lời giải:

Trong tam giác ABC vuông tại A, hai góc nhọn B và C phụ nhau, tức là $\widehat{B} + \widehat{C} = 90°$.

Theo tính chất tỉ số lượng giác của hai góc phụ nhau, ta có: $\sin C = \cos B$.

Thay vào vế trái của biểu thức ta được:

$\sin^2 B + \sin^2 C = \sin^2 B + \cos^2 B$.

Mặt khác, theo định nghĩa tỉ số lượng giác trong tam giác vuông ABC:

$\sin B = \frac{AC}{BC}$, $\cos B = \frac{AB}{BC} \Longrightarrow \sin^2 B + \cos^2 B = \frac{AC^2 + AB^2}{BC^2}$.

Áp dụng định lí Pythagore: $AB^2 + AC^2 = BC^2$, suy ra:

$\sin^2 B + \cos^2 B = \frac{BC^2}{BC^2} = 1$.

Vậy $\sin^2 B + \sin^2 C = 1$ (đpcm).

— HẾT —